

Spesifikasi Produk & Teknis

Analyzer harian XAUUSD — serverless, jujur secara statistik, web-based only.

v1.0

P1-P5 selesai

5 view PWA

4 workflow otomatis

Dokumen internal — 06 Sep 2026 WIB

1 Spesifikasi Produk

1.1 Apa ini

GoldPulse adalah **asisten analisa harian XAUUSD (gold)** berbentuk aplikasi web mobile (PWA). Setiap pagi kerja sistem memeriksa chart, event ekonomi, dan statistik pola historis, lalu memberi **satu rekomendasi jelas** — masuk (entry), tunda (tunggu), atau diam (netral) — lengkap dengan level entry, batas rugi, dan target. Setiap rekomendasi kemudian **dinilai jujur terhadap pergerakan harga aktual** dan hasilnya ditampilkan terbuka, termasuk saat sistem salah.

1.2 Prinsip produk (tidak boleh dilanggar)

1. Jujur secara statistik

Confidence = win-rate historis pola (out-of-sample diprioritaskan). Tidak ada janji akurasi; hit-rate nyata ditampilkan apa adanya, termasuk yang buruk.

2. Web-based only

Semua informasi hidup di web/PWA. Tidak ada notifikasi apa pun (Telegram, email, push) — user membuka kapan pun perlu.

3. Serverless & gratis

Tanpa VM/server: GitHub Actions sebagai compute, JSON di repo sebagai database, static hosting untuk frontend. Semua tools tier gratis.

4. WIB, H4 dulu

Semua waktu tampil dalam WIB (UTC+7), penyimpanan UTC. Analisa utama timeframe H4, pemicu H1.

5. Sumber tervalidasi saja

Fundamental hanya event 3★ AS (Trading Economics) dan berita wire/whitelist (Reuters dkk) — tanpa opini, tanpa media sosial.

6. Aman secara default

Nol secret di frontend; kredensial hanya di .env lokal (gitignored) dan GitHub Secrets. Bukan saran finansial — disclaimer selalu tampil.

1.3 Target pengguna

- Trader ritel XAUUSD yang ingin disiplin aturan, bukan insting.

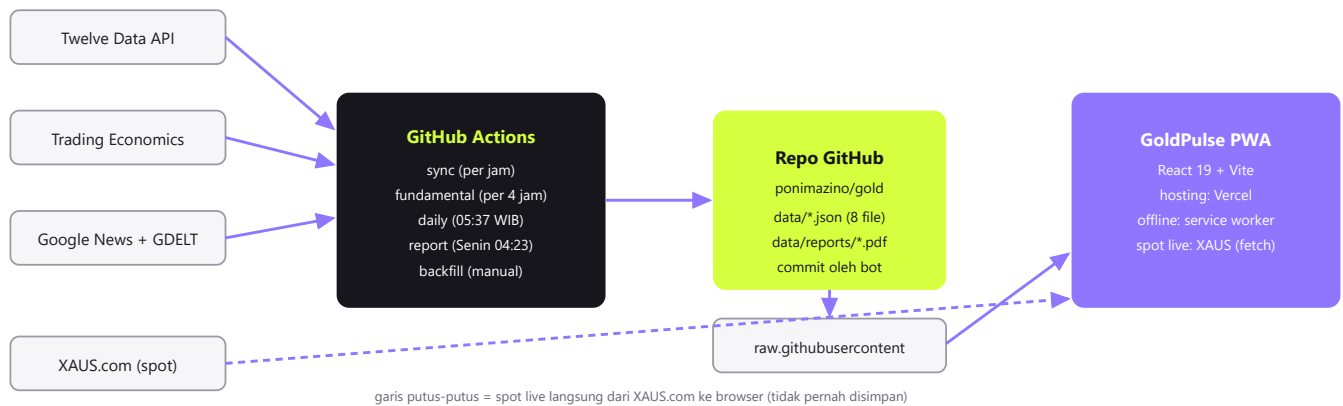
- Butuh ringkasan cepat di HP (**tab Ringkasan**, bahasa awam, <1 menit bacaan) sekaligus detail teknis bila ingin mendalami (tab lain).
- Selalu di HP → dirancang mobile-first, bisa di-install ke home screen (PWA), offline-ready.

1.4 Fitur lengkap (per view aplikasi)

View	Fitur	Sumber data
Ringkasan (tab pembuka)	Bahasa awam total: verdict peluang (ada/tunda/diam), arah pasar, risiko vs potensi untung dalam dolar + rasio, interpretasi jujur confidence ("45% artinya lebih sering gagal"), event yang diwaspadai, berita, disclaimer	recommendation.json, tracking.json, calendar.json, news.json, spot live
Overview	Spot live (poll 30 dtk), 4 metric card, chart harga EMA20/50 yang bisa digeser & zoom (scroll = zoom, drag = pan, tombol ±/reset; window 15–1000 bar), zona entry pada chart, decision map (gauge confidence), signal stack (EMA/RSI/macro), Rule monitor feedback loop + sparkline	semua JSON + XAUS.com
Daily analysis	Skenario + bobot probabilitas, kartu level (entry zone / TP1 / SL), evidence ledger (alasan engine, apa adanya), invalidation map arah-aware, risk protocol, catatan pribadi (localStorage)	recommendation.json
Backtest lab	Statistik nyata per pola: avg R, win-rate, win-rate OOS, n; pilih pola & timeframe; bar chart perbandingan pola; asumsi aturan tersimpan; limitations; panel laporan mingguan PDF (buka/tabs baru)	patterns.json, reports/index.json
Fundamentals	Event 3★ AS dengan countdown WIB + nilai fcst/prev/act, banner jeda entry saat blackout aktif (–2h..+1h), berita whitelist dengan link, source map (Twelve Data, XAUS, Trading Economics, Reuters), timestamp pipeline	calendar.json, news.json
Cross-cutting	PWA installable + offline (shell cache-first, data network-first + fallback cache), jam WIB live di topbar, data health sidebar (status, jumlah bar, jam sync), refresh otomatis tiap 10 menit, aksesibilitas dasar (aria-label)	manifest + service worker

2 Spesifikasi Teknis — Arsitektur

Diagram 1 — Arsitektur sistem end-to-end



Compute terjadi di GitHub Actions (repo public = menit runner gratis tak terbatas); "database" adalah JSON di repo yang dibaca frontend via `raw.githubusercontent.com` (CORS terbuka). Frontend nol backend, nol secret.

2.1 Stack teknologi

Lapisan	Teknologi	Peran
Pipeline data	Python 3.12, requests, pandas, numpy, reportlab	Fetch API, indikator (EMA/RSI/ATR), deteksi pola, backtest, generator PDF
Scheduler/compute	GitHub Actions (checkout@v5, setup-python@v6)	5 workflow; langkah commit selalu <code>git pull --rebase</code> dulu (anti race-condition antar job)
Database	JSON di repo: <code>data/*.json</code>	meta, xauusd_1h, xauusd_4h, patterns, calendar, news, recommendation, tracking + reports/
Frontend	React 19, Vite 7, TypeScript, recharts, lucide-react	SPA GoldPulse (~188 KB gzip); desain custom CSS (tanpa Tailwind)
Hosting	Vercel (Root Directory <code>web</code>)	Build <code>npm run build</code> → <code>dist</code> ; auto-deploy tiap push ke main
PWA	manifest.webmanifest + sw.js	Navigasi network-first, data network-first + cache fallback, asset cache-first

2.2 Sumber data & kebijakan

Sumber	Digunakan untuk	Kebijakan
Twelve Data	OHLCV H1/H4 historis 3 tahun (20.493 bar H1, 5.323 bar H4) via API key (GitHub Secrets)	Key tidak pernah muncul di kode/frontend; backfill idempotent + merging
XAUS.com	Spot live untuk kartu harga (poll 30 detik)	Tanpa key; display only — tidak pernah disimpan ke data/

Trading Economics	Kalender ekonomi; hanya event importance 3★ , country US	Filter ketat sebelum disimpan ke calendar.json
Google News RSS + GDELT	Berita 36 jam terakhir	Whitelist wire terverifikasi (Reuters, Bloomberg, dkk); tanpa opini/media sosial

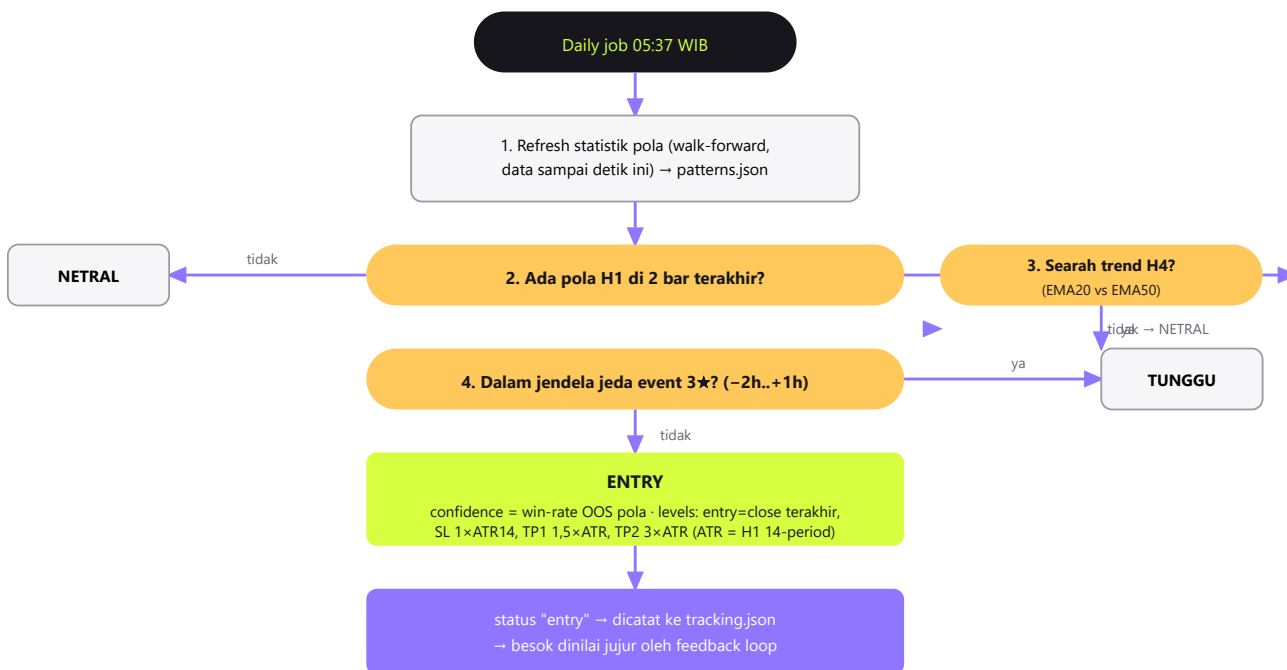
2.3 Skema data (data/*.json)

File	Diperbarui	Isi ringkas
meta.json	setiap job	status, coverage per timeframe (from/to/bars), updated_at_wib
xauusd_1h.json / xauusd_4h.json	sync per jam	bars: {t (UTC ISO), o, h, l, c} — merge by timestamp
patterns.json	daily	per pola+TF: n, resolved, win_rate, timeout_pct, avg_r, oos_n, oos_win_rate; params (SL/TP × ATR, horizon)
recommendation.json	daily (05:37 WIB, Sen–Jum)	id (tanggal WIB), status entry/tunggu/netral, bias, confidence (+note), levels {entry, sl, tp1, tp2, atr14}, h4_context {trend, rsi14}, blackout, next_event, rationale[], params
calendar.json	fundamental per 4 jam	events[]: title, t_utc, forecast, previous, actual, importance, country
news.json	fundamental per 4 jam	items[]: title, url, source (whitelist), published_utc
tracking.json	daily	history[] (semua rekomendasi entry + status akhirnya), stats {total, wins, losses, timeouts, active, resolved, hit_rate}
reports/index.json + weekly-*.pdf	Senin 04:23 WIB	daftar maks 52 laporan: name, date_wib, kb, summary, rec_status

3 Logika Inti

3.1 Mesin rekomendasi harian

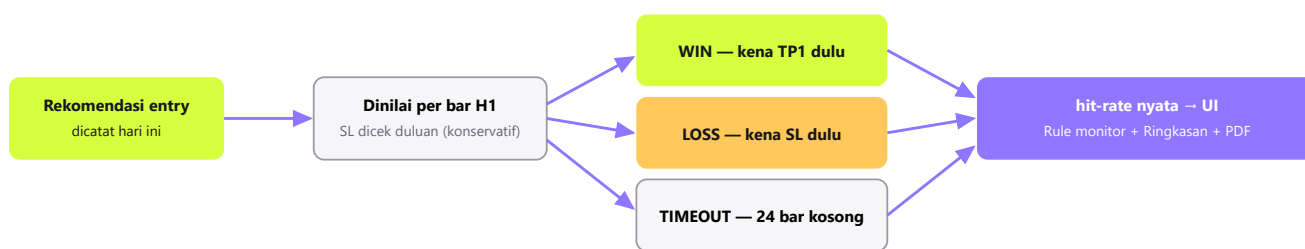
Diagram 2 — Flow keputusan rekomendasi



Aturan tidak bisa ditawar: pola harus muncul di 2 bar H1 terakhir DAN searah trend H4, dan tidak boleh berada dalam jendela rilis. Kalau salah satu gagal → netral (diam) atau tunggu.

3.2 Feedback loop (yang membuat sistem jujur)

Diagram 3 — Siklus penilaian rekomendasi



Siklus penuh: rekomendasi hari ini menjadi sampel statistik esok. Hasilnya (win/loss/timeout) diakumulasikan menjadi hit-rate yang ditampilkan apa adanya di aplikasi dan laporan PDF — inilah feedback loop yang membuat klaim "45%" bisa diverifikasi.

3.3 Jadwal operasional (semua otomatis)

Workflow	Jadwal (WIB)	Output
Sync Data	tiap jam, :17 (Sen–Sab)	xauusd_1h/4h.json + meta.json — juga menjaga repo tetap aktif (anti auto-disable 60 hari)
Fundamental	tiap 4 jam, :43	calendar.json + news.json

Analisa Harian	Sen–Jum 05:37	patterns.json → resolve tracking → recommendation.json → tracking.json
Laporan Mingguan	Senin 04:23	data/reports/weekly-YYYY-MM-DD.pdf + index.json (maks 52)
Backfill	manual saja	isi ulang 3 tahun (idempotent, merging) — hanya saat ada gap besar / awal setup

3.4 Isi laporan mingguan (PDF)

1. Ringkasan eksekutif (pergerakan minggu + status rekomendasi + hit-rate)
2. Grafik harga 4 minggu (close H4)
3. Tabel statistik backtest semua pola + aturan entry
4. Pembacaan pola berdasarkan history (terbaik/terlemah + peringatan jujur bila tak ada yang >50% OOS)
5. Feedback loop: statistik + 12 rekomendasi terakhir dengan hasil akhirnya
6. Track event: kalender 3★ AS 7 hari ke depan + jendela jeda
7. Sorotan berita tervalidasi 7 hari
8. Disclaimer (selalu)

4 How-To (Panduan Operasional)

4.1 Setup awal (sudah selesai — untuk dokumentasi/ulang)

1. Clone repo, buat `.env` berisi `TWELVEDATA_API_KEY=...` (file ini di-gitignore, tidak pernah di-commit).
2. Di GitHub → Settings → Secrets and variables → Actions → tambah secret `TWELVEDATA_API_KEY`.
3. Jalankan manual sekali: workflow **Backfill** (isi 3 tahun), lalu **Fundamental** dan **Analisa Harian**.
4. Import repo ke Vercel: Root Directory = `web` (preset Vite, build otomatis). Deploy.
5. Buka URL di HP → Add to Home Screen (PWA ter-install).

4.2 Penggunaan harian (sebagai user)

1. Buka app → langsung mendarat di **Ringkasan**: baca verdict 1 menit (ada/tunda/diam peluang + angka risiko).
2. Mau detail? **Overview** untuk chart (scroll = zoom, tarik = geser ke sejarah), **Daily analysis** untuk level & alasan, **Fundamentals** untuk event/berita.
3. Serius verifikasi klaim sistem? **Backtest lab** (statistik pola) + panel **Deep-dive PDF** (laporan mingguan).
4. Spot harga di kartu update tiap 30 detik; data lain refresh tiap 10 menit atau tarik-refresh browser.

4.3 Pemeliharaan (kalau ada masalah)

Gejala	Periksa / solusi
Tab Actions ada run merah X	Buka run-nya → baca error → biasanya cukup Run again (re-race sudah diantisipasi dengan pull --rebase). Kalau Twelve Data quota habis: tunggu reset atau kurangi frekuensi sync.
Chart/harga tidak update	Cek workflow Sync Data hijau terakhir; cek data/meta.json via raw URL. Buka app dengan tarik-refresh (SW sengaja prioritaskan network untuk data).
Hit-rate lama kosong	Normal di awal — butuh ≥ 1 rekomendasi teresolve (± 1 hari kerja setelah rekomendasi entry dicatat).
Ingin deploy ulang frontend	Cukup push ke main — Vercel auto-deploy (~1 menit); pengguna otomatis dapat versi baru (navigasi SW network-first).
Data mau diisi ulang total	Jalankan Backfill manual — idempotent, tidak dobel (merge by timestamp).

4.4 Keamanan — aturan tetap

- API key hanya di `.env` (gitignored) lokal dan GitHub Secrets. **Tidak pernah** hardcoded, di-commit, ditulis ke data/, atau masuk frontend.
- Frontend hanya memuat URL publik: raw.githubusercontent.com (data), XAUS.com (spot tanpa key), Google Fonts.
- Repo public = semua yang di-commit itu publik permanen — review sebelum push (aturan: push hanya atas perintah owner).

- Link eksternal di app memakai `rel="noreferrer"` ; input user (catatan analisa) hanya di localStorage perangkat.

4.5 Batasan sistem (yang perlu diingat)

- Backtest tidak memodelkan spread/slippage/swap — angka nyata selalu lebih rendah dari angka backtest.
- Win-rate pola dengan sampel kecil ($n < 30$) tidak signifikan secara statistik.
- Data kalender/berita seefektif sumbernya; rilis mendadak (geopolitik) bisa datang tanpa jadwal.
- Sistem memberi probabilitas, bukan prediksi — 45% berarti lebih sering meleset, dan itu ditampilkan jujur.